

Domácí úkol 5.1

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. (a) **Hlavní idea / pozorování:** Budeme hledat zprava inverzní matici. Všimněme si, že když vezmeme libovolný sloupcový vektor kromě prvního a odečteme sloupcový vektor hned vedle nalevo, získáme aritmetický vektor s nulama a jedním číslem uprostřed. Sloupcovým pohledem si tedy všimněme, že i -tý sloupec jednotkové matice jde složit lineární kombinací " i -tý sloupec zprava" - " i -tý sloupec vedle vlevo" / i , kromě posledního sloupce, který se dá vytvořit " i -tý sloupec" / n . A tedy inverzní matici tedy zkonstruujeme ze sloupcových vektorů ve tvaru $\frac{1}{i}(0, \dots, 0, -1, 1, 0, \dots, 0)^T$.

(b) **Řešení:**

Označme matici v zadání A zjevně typu $n \times n$, aritmetický vektor i -tého sloupce matice A označme $\vec{a}_i$. Hledejme matici X typu $n \times n$, aritmetický vektor i -tého sloupce matice X označme $\vec{x}_i$. V $\vec{a}_i$ je ve "spodní" části řada čísel $n-i+1, n-i+2, \dots, n$ a v "horní" části příslušný počet nul pro doplnění do rozměru matice. Ve sloupcovém vektoru $\vec{a}_i$ je ve "spodní" řadě právě $n - (n-i+1) + 1 = i$ čísel, tím pádem bude v "horní" části $n-i$ nul.

Označme O_x nulový aritmetický vektor o x složkách, pro záporné x bude O_x reprezentovat vektor o 0 složkách. Dle úvahy určíme předpis sloupcového vektoru matice A :

$$\vec{a}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ n-i+1 \\ n-i+2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+1} \\ \frac{O_{n-i}}{n-i+2} \\ \vdots \\ \frac{O_{n-i}}{n} \end{pmatrix}$$

Vytvořme si rovnou vzorec pro odečtení dvou vektorů vedle sebe pro $i \geq 2$:

$$\begin{aligned} \vec{a}_i - \vec{a}_{i-1} &= \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+1} \\ \frac{O_{n-i}}{n-i+2} \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i+1}}{n-i+2} \\ \frac{O_{n-i+1}}{n-i+3} \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+1} \\ \frac{O_{n-i}}{n-i+2} \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+2} \\ \frac{O_{n-i}}{n-i+3} \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i} - O_{n-i}}{(n-i+1) - 0} \\ \frac{(n-i+2) - (n-i+2)}{(n-i+3) - (n-i+3)} \\ \vdots \\ n - n \end{pmatrix} \\ \vec{a}_i - \vec{a}_{i-1} &= \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+1} \\ \frac{O_{n-i}}{O_{n-(n-i+2)+1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i}}{n-i+1} \\ \frac{O_{n-i}}{O_{i-1}} \end{pmatrix} \quad (*) \end{aligned}$$

Podobným způsobem si označme aritmetický vektor i -tého sloupce jednotkové matice typu $n \times n$ jako $\vec{j}_i$:

$$\vec{j}_i = \begin{pmatrix} \frac{O_{i-1}}{1} \\ \frac{O_{i-1}}{O_{n-i}} \end{pmatrix}$$

Hledaná matice X musí splňovat následující vztah, který dále rozepíšeme sloupcovým pohledem násobení matic:

$$\begin{aligned} AX &= I_n \\ \Leftrightarrow A\vec{x}_i &= \vec{j}_i \end{aligned}$$

Zapišme předpis pro $\vec{x}_i$ dle pozorování.

$$\vec{x}_i = \begin{cases} i < n : & \frac{1}{i} \cdot \begin{pmatrix} \frac{O_{n-i-1}}{-1} \\ \frac{O_{n-i-1}}{O_{i-1}} \end{pmatrix} \\ i = n : & \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ O_{n-1} \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ukažme, že součin $A\vec{x}_i$ je roven $\vec{j}_i$:

i. $i < n$:

$$\begin{aligned} A\vec{x}_i &= \underbrace{O_n + \dots + O_n}_{n-i-1} + \frac{1}{i} \cdot (-1) \cdot \vec{a}_{n-i} + \frac{1}{i} \cdot \vec{a}_{n-i+1} + \underbrace{O_n + \dots + O_n}_{i-1} \\ &= \frac{1}{i} (\vec{a}_{n-i+1} - \vec{a}_{n-i}) \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{i} \begin{pmatrix} \frac{O_{n-(n-i+1)}}{n - (n-i+1) + 1} \\ \frac{O_{n-(n-i+1)}}{O_{(n-i+1)-1}} \end{pmatrix} = \frac{1}{i} \begin{pmatrix} \frac{O_{i-1}}{i} \\ \frac{O_{i-1}}{O_{n-i}} \end{pmatrix} \\ A\vec{x}_i &= \begin{pmatrix} \frac{O_{i-1}}{1} \\ \frac{O_{i-1}}{O_{n-i}} \end{pmatrix} = \vec{j}_i \end{aligned}$$

ii. $i = n$:

$$A\vec{x}_n = \frac{1}{n} \cdot \vec{a}_1 + \underbrace{O_n + \dots + O_n}_{n-i}$$

$$A\vec{x}_n = \frac{1}{n} \cdot \vec{a}_1 = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{O_{n-1}}{n} \right) = \left(\frac{O_{n-1}}{1} \right) = \vec{j}_n$$

Našli jsme tedy předpis sloupců matice X , který zajistí, že $AX = I_n$. Tím pádem je matice A invertovatelná. Jelikož je A čtvercová a invertovatelná matice, pak X je inverzní matice k A zleva i zprava. Uvedme tedy varianty zápisu:

$$X = \left(\vec{x}_1 \mid \dots \mid \vec{x}_n \right)$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{-1}{n-1} & \frac{1}{n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{-1}{n-2} & \frac{1}{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{n-2} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \frac{-1}{3} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$